

요구사항 정의서

모듈	구분	요구사항명	요구사항 ID	요구사항 상세	담당자	우선 순위
	회원 기능	회원가입	USER_001	- 회원가입 정보 유효성 검증 - 이메일 중복 검사 - 비밀번호 해시 처리 후 저장 - 회원 생성 트랜잭션 처리 - 예외 발생 시 롤백 입력: 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 약관 동의 여부 출력: 회원가입 성공 여부, 성공 시 회원ID 반환, 실패 시 오류 코드 및 메시지 반환		높음
		로그인	USER_002	- 아이디/비밀번호 검증 - 인증 토큰 발급 - 로그인 실패 횟수 제한 입력: 이메일, 비밀번호 출력: 로그인 성공 여부, 인증 토큰, 실패 시 오류 메시지		중간
		비밀번호 재설정	USER_003	- 새 비밀번호 해시 저장 - 기존 로그인 세션 무효화 입력: 이메일, 인증 코드, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인 출력: 비밀번호 변경 성공 여부, 실패 시 오류 메시지		중간
	상품 기능	상품 리스트 조회	PROD_001	- 상품 리스트 조회 - 공동구매 정보 포함 반환 - 정렬/페이징 파라미터 처리 입력: 페이지 번호, 페이지당 조회 개수, 정렬 기준(가격, 인기순 등), 카테고리 필터 출력: 상품 목록 배열, 각 상품의 기본 정보(상품ID, 상품명, 가격(일반가, 공동구매가), 현재 참여 인원/목표 인원, 마감 시간, 상품 썸네일), 키워드 기반 상품 검색		중간
		상품 검색	PROD_002	- 공백/특수문자 처리 - 검색 결과 반환 입력: 검색 키워드, 정렬 조건 출력: 검색된 상품 목록, 검색 결과 개수		중간
		상품 상세 정보 조회	PROD_003	- 상품 상세 정보 조회 - 공동구매 상태/참여 인원/할인 정책 데이터 반환 입력: 상품 ID 출력: 상품 상세 정보(상품명, 상품 설명, 이미지 목록, 일반 가격, 공동구매 가격, 참여 인원/목표 인원, 마감 시간, 공동 구매 상태)		중간
		실시간 달성 게이지	DEAL_001	- 현재 참여 인원 및 다음 할인 단계까지 남은 인원을 시각화 - 인원 증가 시 게이지가 차오르는 동적 애니메이션 및 실시간 인원수 업데이트 입력 : deals 테이블의 participants 및 목표 인원 출력 : 사용자 화면의 프로그레스 바 퍼센트 업데이트		높음
		참여 및 결제 예약	DEAL_002	- 사용자가 참여 시 즉시 출금이 아닌 결제 수단 인증 및 가승인 처리 - 재고 수량 확인 및 참여자 수 즉시 업데이트 입력 : user_id, product_id, 결제 인증 정보 출력 : orders 테이블에 새로운 주문 레코드 생성, deals.participants +1 업데이트, 사용자에게 '참여 완료 및 결제 예약됨' 알림 발송		최상

	단계별 가격 계산	DEAL_003	- 참여 인원이 특정 단계(Tier)에 도달할 때마다 해당 상품의 현재가를 즉시 할인가로 갱신 - 가격 변동 시 상세 페이지 접속자들에게 실시간 알림 반영 입력 : deals.participants 및 설정된 deals.discountRate 출력 : deals.discountRate 동적 업데이트(특정 인원 도달 시) -> 상품 상세 페이지 내 '현재 구매가' UI 실시간 변경, 기존 참여자들에게 가		최상
	성공/실패 판정	DEAL_004	- 마감 시간 도달 시 최종 인원 확인 - 성공: 최소 인원 달성 시 최종 확정가로 가승인 건들을 일괄 실제 결제 처리 - 실패: 인원 미달 시 가승인 내역 전량 자동 취소 입력 : deals.finished_at 도달 여부, 최종 deals.participants 수, 최소 목표 인원 출력 : 성공시 shippings 테이블에 배송 레코드 생성, 가승인 건 실제 결제 승인 처리 실패시 orders 상태를 '취소'로 변경, 가승인 내역 자동 취소 처리		최상
	바이럴 공유하기	DEAL_005	- 가격 하락을 유도하기 위한 친구 초대 및 소셜 공유 기능 - 공유 시 썸네일에 실시간 할인 정보 및 남은 인원수 표시 입력 : 현재 공동구매 참여인원(deals.participants) 및 할인율(deals.discountRate) 출력 : 현재 할인 정보가 포함된 동적 썸네일 이미지, SNS 공유 텍스트 및 전용 링크		중간
주문 기능	주문 생성	ORDER_001	- 주문 생성 - 입력 : 사용자 ID, 상품ID - 출력 : 주문 생성 여부		높음
	주문 생성 성공 처리	ORDER_002	- 공동구매 SUCCESS 시 참여자별 주문 자동 생성 - 입력 : 사용자 ID, 상품ID - 출력 : 상품 ID, 할인율, 결제가격		높음
	주문 생성 실패 처리	ORDER_003	- 공동구매 FAIL 시 주문 생성 초기화 - 입력 : 사용자 ID ,상품 ID - 출력 : 주문 생성 실패 사유		높음
	주문 조회	ORDER_004	- 주문 목록 및 상세 조회 - 주문 상태(결제/배송) 확인 - 입력 : 사용자 ID, 주문 번호 - 입력 : 상품ID ,주문 목록		높음
	주문 취소 요청	ORDER_005	- 주문 취소는 배송 준비 전 상태의 주문에 한해 가능 - 배송이 시작된 주문은 취소가 불가능 - 환불 요청 시 기존 결제 수단으로 결제 금액이 반환 - 환불 완료 시 주문 상태는 환불 완료라고 표시 - 입력 : 사용자 ID, 주문 번호, 취소 사유		높음
	주문 취소 실패 처리	ORDER_006	- 배송 상태를 조회하여 배송이 시작된 주문은 취소가 불가능, 환불 절차로 전환 - 입력 : 사용자 ID, 배송 상태 - 출력 : 주문 취소 실패 처리 알림		높음

	주문 취소 성공 처리	ORDER_007	- 배송 상태를 조회하여 배송이 시작되지 않았을 때 주문 취소 절차 - 입력 : 사용자 ID, 배송 상태 - 출력 : 주문 취소 성공 알림		높음
	주문 환불 요청	ORDER_008	- 배송 상태를 조회하여 배송이 시작된 주문인지 확인함 - 환불 요청 시 기존 결제 수단으로 결제 금액을 반환 - 환불 완료 시 주문 상태는 환불 완료라고 표시 - 입력 : 사용자 ID, 주문 ID, 결제금액 - 출력 : 주문 환불 알림		높음
	주문 환불 성공 처리	ORDER_009	- 주문 환불 성공한 정보를 통보 - 입력 : 주문 ID - 출력 : 환불 성공 알림		높음
	주문 환불 실패 처리	ORDER_010	- 주문 환불 실패한 사유를 통보 - 입력 : 주문 ID - 출력 : 환불 실패 사유		최상
결제 기능	결제 수단 검증	PAY_001	- 사용자로부터 입력받은 결제 수단의 종류, 식별 정보(카드 번호, 계좌 번호, 간편 결제 ID 등)를 검증함 - 입력 : 결제 수단의 종류, 식별 정보 - 출력 : 결제 수단의 유효성을 Boolean값으로 반환		높음
	결제 수단 조회	PAY_002	- 사용자의 정보를 조회하여 기본으로 등록된 결제 수단이 있는지 확인함 - 입력 : 사용자 ID - 출력 : 기본 결제 수단이 있다면 해당 결제 수단 ID 반환, 없다면 NULL 반환		최상
	결제 수단 등록	PAY_003	- 사용자로부터 입력받은 결제 수단의 정보(종류 및 식별 정보)를 검증(PAY_001)하여 유효한 결제 수단이라면 데이터베이스에 등록 - 입력 : 결제 수단의 종류, 식별 정보, 기본 결제 수단으로의 사용 여부 - 출력 : 결제 수단의 등록 여부를 Boolean값으로 반환		높음
	결제 수단 제거	PAY_004	- 사용자가 선택한 결제 수단을 데이터베이스에서 비활성화 처리 - 입력 : 결제 수단 ID - 출력 : 없음		높음
	결제 요청	PAY_005	- 사용자가 선택한 주문과 결제 수단으로 결제를 요청한다. - 입력 : 주문 ID, 결제 수단 ID - 출력 : 없음		높음
	결제 승인 처리	PAY_006	- 제품의 재고를 갱신하고 주문 상태를 '제품 준비중'으로 변경하며 배송 정보를 추가한다. - 입력 : 주문 ID - 출력 : 없음		높음

	결제 실패 처리	PAY_007	- 결제가 실패한 사유를 기록 및 통보한다. - 입력 : 주문 ID - 출력 : 결제 실패 사유		높음
	결제 취소 요청	PAY_008	- 사용자가 선택한 주문에 대하여 결제 취소를 요청한다.- 입력 : 주문 ID- 출력 : 없음		높음
	결제 취소 승인 처리	PAY_009	- 제품의 재고를 갱신하고 주문 상태를 '취소'로 변경하며 배송 정보를 제거한다.- 입력 : 주문 ID- 출력 : 없음		높음
	결제 취소 실패 처리	PAY_010	- 결제 취소가 실패한 사유를 기록 및 통보한다.- 입력 : 주문 ID- 출력 : 결제 취소 실패 사유		높음
알림 기능	알림 기능	NOTI_001	- 공동구매 참여/달성/미달성/결제 실패 알림 발송- 알림 읽음 처리		중간
판매자	상품 등록	ADMIN_001	- 판매자로부터 입력받은 상품의 정보를 등록 - 입력 : 상품 이름, 상품 설명, 상품 가격 - 출력 : 상품 ID		높음
	상품 수정	ADMIN_002	- 판매자로부터 입력받은 상품의 정보를 갱신- 입력 : 상품 이름, 상품 설명, 상품 가격- 출력 : 없음		높음
	상품 제거	ADMIN_002	- 판매자로부터 입력받은 상품 ID에 맞는 상품을 비활성화 - 입력 : 상품 ID - 출력 : 없음		높음
	공동구매 등록	ADMIN_003	- 판매자로부터 입력받은 공동구매 정보를 등록 - 입력 : 상품 ID, 기간, 할인율, 목표 구매자 수 - 출력 : 없음		높음
	공동구매 제거	ADMIN_004	- 현재 등록된 공동구매 정보를 제거 - 입력 : 상품 ID, 공동구매 ID - 출력 : 없음		최상
	판매자 정보 수정	ADMIN_005	- 판매자의 정보를 수정 - 입력 : 판매자 이름, 판매자 인증 정보, 판매자 주소, 판매자 연락처 - 출력 : 없음		높음
	주문 현황 조회	ADMIN_006	- 현재 판매자에게 요청된 주문의 현황을 조회 - 입력 : 판매자 ID, 조회 시작 시점, 조회 종료 시점 - 출력 : 조건에 맞는 주문 목록		높음

	배송 정보 등록	ADMIN_008	- 주문에 대한 배송 정보를 등록 - 입력 : 운송사 이름, 운송장 번호, 주문 ID - 출력 : 없음		높음
	배송 현황 조회	ADMIN_009	- 판매자에게 할당된 주문에 대한 배송 정보를 조회 - 입력 : 판매자 ID, 조회 시작 시점, 조회 종료 시점, (필요 시) 주문 ID - 출력 : 조건에 맞는 배송 목록		높음
	반품/환불 현황 조회	ADMIN_010	- 사용자로부터 신청된 반품 및 환불 요청된 주문 조회 - 입력 : 조회 시작 시점, 조회 종료 시점, 반품/환불 구분 - 출력 : 반품 및 환불 요청된 주문 목록		높음
	정산 조회	ADMIN_011	- 기간, 결제 수단, 결제 금액 등의 정보를 사용자가 원하는 조건에 맞게 출력 - 입력 : 조회 시작 시점, 조회 종료 시점, 결제 수단, 상품 ID 목록 - 출력 : 정산 목록		높음
	통계/리포트	ADMIN_012	- 딜별 참여율/성공률/매출 통계 - 기간별 조회 입력: 조회할 딜 ID, 특정 기간(시작일~종료일)		최상